

# §. 基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构



要求:

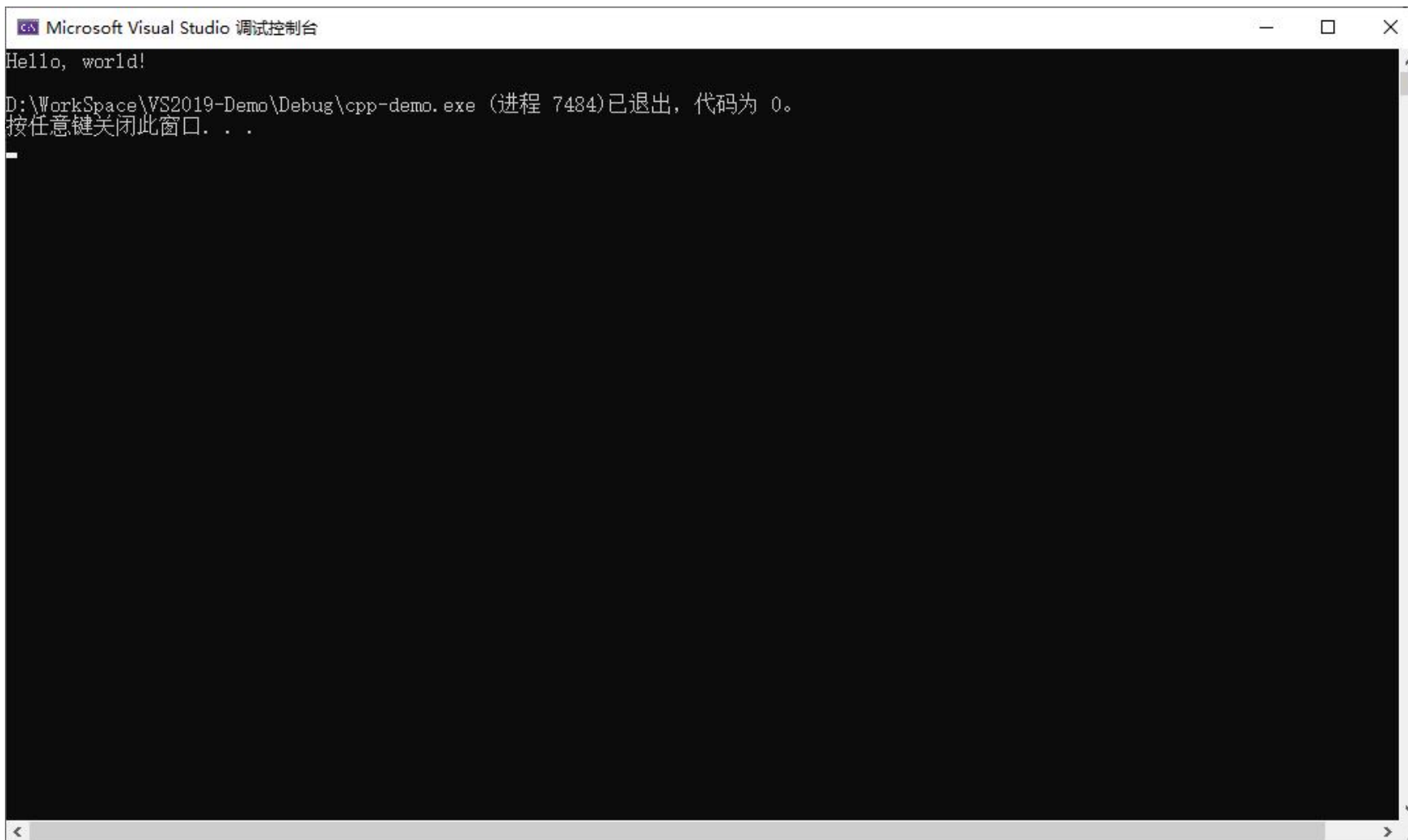
- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果
- 2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
  - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
  - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
  - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
  - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
  - ★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**3月28日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）

# §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

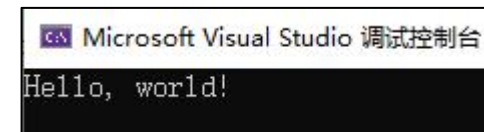


贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

A screenshot of the Microsoft Visual Studio debug console window. The window is titled "Microsoft Visual Studio 调试控制台". It contains the following text: "Hello, world!", "D:\Workspace\VS2019-Demo\Debug\cpp-demo.exe (进程 7484)已退出, 代码为 0.", and "按任意键关闭此窗口. . .". The window is large and shows the full context of the program's execution and termination.

例：有效贴图

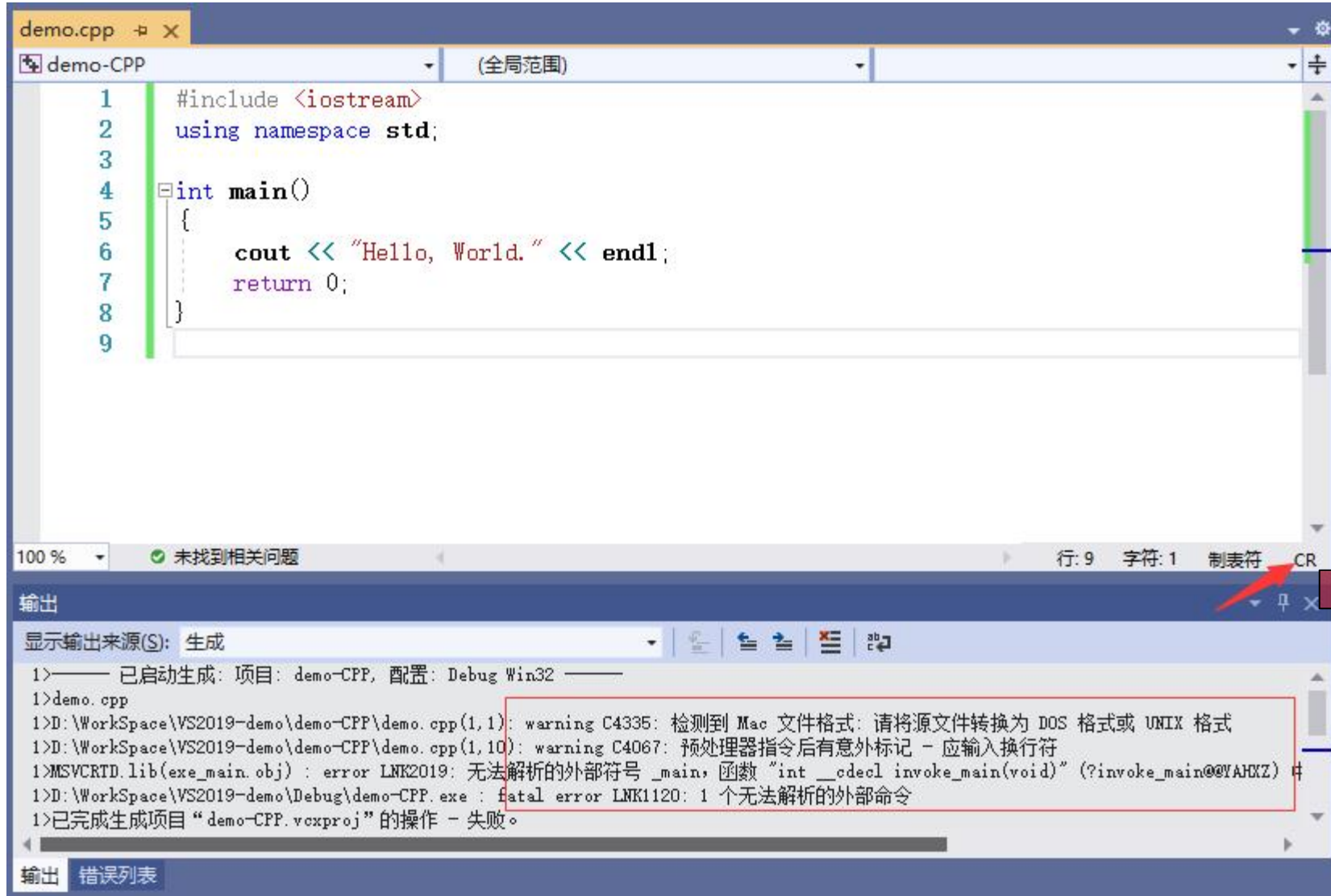
A screenshot of the Microsoft Visual Studio debug console window, cropped to show only the output text. The window is titled "Microsoft Visual Studio 调试控制台". It contains the text: "Hello, world!". This is an example of an effective screenshot that focuses on the relevant information.



## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的**编译报错**，则观察源程序编辑窗

的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可



## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



特别提示:

- ★ 本次作业的答案，除特别提示外，上课全讲过，课件上都有!!!
- ★ 作业本质就是对上课内容及课件的review(因为读懂程序的逻辑很重要)
- ★ 对上课接受程度较好的同学，可能有点重复/多余，但还得做



# §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

## 1、关系运算符的求值顺序

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a=1, b=2, c=3, d;

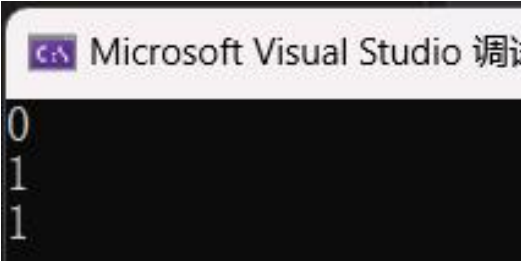
    d = a > b > c;
    cout << d << endl;

    d = a < b < c;
    cout << d << endl;

    d = b > a < c;
    cout << d << endl;

    return 0;
}
```

- 1、贴运行结果
- 2、VS下为什么会有三个warning? 说说你的理解



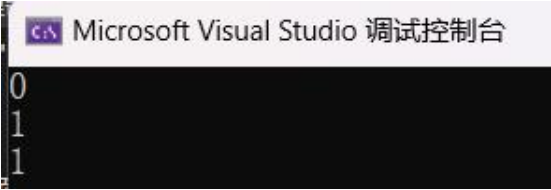
因为>,<都是关系运算符，在运算中使用了逻辑变量bool，它的值只能是0或1，比如d=a>b>c;根据计算机计算顺序，a与b先进行比较，输出bool型的0，再将0与c进行比较，最终得到0赋值给d。而并非将a赋值给d。因而会产生warning。



# §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

## 1、关系运算符的求值顺序

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>#include &lt;iostream&gt; using namespace std;  int main() {     int a=3, b=2, c=1, d;      d = a &gt; b &gt; c;     cout &lt;&lt; d &lt;&lt; endl;      d = a &lt; b &lt; c;     cout &lt;&lt; d &lt;&lt; endl;      d = b &gt; a &lt; c;     cout &lt;&lt; d &lt;&lt; endl;      return 0; }</pre> | <div>1、贴运行结果</div> <div></div> <div>2、<math>a &gt; b &gt; c</math>这个式子，按人的常规理解(<math>3 &gt; 2</math>且<math>2 &gt; 1</math>)是正确的，为什么结果是0 ?<br/><math>a &lt; b &lt; c</math>这个式子，按人的常规理解(<math>3 &lt; 2</math>且<math>2 &lt; 1</math>)是错误的，为什么结果是1 ?<br/><math>b &gt; a &lt; c</math>这个式子，按人的常规理解(<math>2 &gt; 3</math>且<math>3 &lt; 1</math>)是错误的，为什么结果是1 ?<br/>(文字简单说明即可)</div> <div>1.a与b先进行比较，输出bool型的1，再将1与c进行比较，输出bool的0。</div> <div>1.a与b先进行比较，输出bool型的0，再将0与c进行比较，输出bool的1。</div> <div>1.a与b先进行比较，输出bool型的0，再将0与c进行比较，输出bool的1。</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



# §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

## 2、关系运算符与实数

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

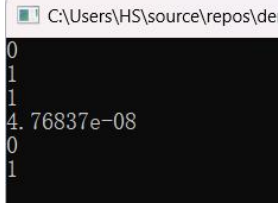
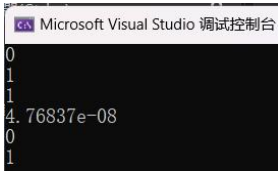
```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

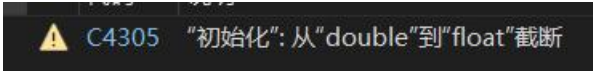
int main()
{
    float f1 = 100.25;
    cout << (f1 - 100.25) << endl;
    cout << (f1 == 100.25) << endl;
    cout << (fabs(f1-100.25) < 1e-6) << endl;

    float f2 = 1.2;
    cout << (f2 - 1.2) << endl;
    cout << (f2 == 1.2) << endl;
    cout << (fabs(f2-1.2) < 1e-6) << endl;

    return 0;
}
```

- 1、贴VS+Dev下的运行结果
- 2、删除第2行的#include<cmath>后，再次贴VS+Dev的运行结果
- 3、由本例得出的结论，实数进行相等比较时的通用方法是 fabs() (里面填要比较的一个数)





| 行 | 列  | 单元                                                | 信息                                                                  |
|---|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|   |    | C:\Users\HS\source\repos\demo\homework\3-b3-2.... | In function 'int main()':                                           |
| 9 | 14 | C:\Users\HS\source\repos\demo\homework\3-b3-2.cpp | [Error] 'fabs' was not declared in this scope; did you mean 'labs'? |





## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

### 2、关系运算符与实数

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
#include <cmath> //VS可不加
using namespace std;

int main()
{
    double d1=123.456789012345678;
    double d2=123.456789123456789;
    cout << (d1==d2) << endl;
    cout << (fabs(d1-d2)<1e-6) << endl;
    cout << (fabs(d1-d2)<1e-7) << endl;

    float f1=123.456789012345678;
    float f2=123.456789123456789;
    cout << (f1==f2) << endl;
    cout << (fabs(f1-f2)<1e-6) << endl;
    cout << (fabs(f1-f2)<1e-7) << endl;

    return 0;
} //VS有两个warning
```

#### 1、贴运行结果

C4305 "初始化": 从"double"到"float"截断  
C4305 "初始化": 从"double"到"float"截断

0  
1  
0  
1  
1  
1

#### 2、观察fabs(\*\*)<1e-6 和 fabs(\*\*)<1e-7在float和double下的表现，哪个相同？哪个不同？为什么？

在float下相同，在double下不同。因为float的有效位数为7位，f1-f2在机中储存为0；因此都小于 $10^{-7}$ 和 $10^{-6}$ ，但double的有效位数为15位，所以存储的结果不是零，而是介于 $10^{-7}$ 和 $10^{-6}$ 之间，所以结果不同。

## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

### 3、逻辑常量与逻辑变量

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    cout << true    << endl;
    cout << "true"  << endl;

    cout << endl;

    cout << false   << endl;
    cout << "false" << endl;

    return 0;
}
```

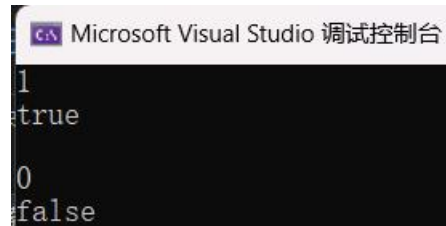
1、贴运行结果

2、解释 true 和 "true" 的区别 (false和"false")

3、进阶思考：目前直接输出逻辑常量true和false，在屏幕上输出的输出是1/0，如果想输出为true/false，应该怎么做？

**注意：**1、不允许用分支语句/条件运算符

2、提示：去网上查一个前导格式控制符(课件无)



2.true和false是逻辑常量，一字节分别代表0和1。  
"true"和"false"指的是字符串。

3. `cout << boolalpha << endl;`



## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

### 3、逻辑常量与逻辑变量

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    bool k1 = true;

    cout << sizeof(true) << endl;
    cout << sizeof(k1) << endl;
    cout << k1 << ' ' << int(k1) << endl;

    cout << endl;

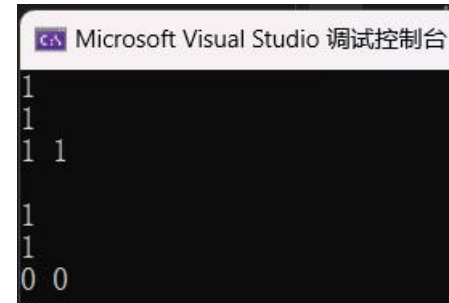
    bool k2 = false;
    cout << sizeof(false) << endl;
    cout << sizeof(k2) << endl;
    cout << k2 << ' ' << int(k2) << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果

2、bool型常量/变量在内存中占用\_1字节，值是1或者0

总结bool型常量/变量在输出时的规则  
(限制：在无3.A的前导格式控制符的前提下)



当bool值为true时输出1，为false时输出0。



## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

### 3、逻辑常量与逻辑变量

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

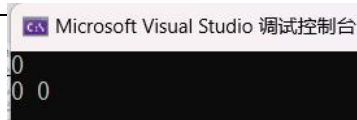
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    bool k;

    cin >> k;
    cout << k << ' ' << int(k) << endl;

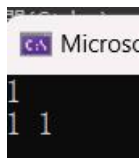
    return 0;
}
```

1、输入0，输出是：



0  
0 0

2、输入1，输出是：



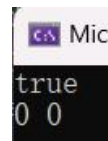
1  
1 1

3、输入123，输出是：



123  
1 1

4、输入true，输出是：



true  
0 0

5、输入false，输出是：



false  
0 0

总结bool型变量在输入时的规则：

当变量值不为零时，对应bool值的true，为零时对应false。

输入true和false都被读取为字符串，会被以false来存入，所得bool值为0.



## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

### 3、逻辑常量与逻辑变量

D. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    bool k;

    k='A';
    cout << k << ' ' << (int)k << endl;

    k=0;
    cout << k << ' ' << (int)k << endl;

    k=256;
    cout << k << ' ' << (int)k << endl;

    char c = 256;
    cout << (int)c << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果

2、解释VS下warning的意思

256赋值给char c时，是从int向char赋值会截断。而任何类型向bool赋值都遵循“非零为真零为假”的规则，都会显示截断，不符合高字节向低字节赋值的规则。

3、k='A' 是1字节赋值给1字节，为什么还有warning?

任何类型向bool赋值都遵循“非零为真零为假”的规则，都会显示截断，不符合高位向地位赋值的规则。

4、k=256如果按整型的4字节赋给1字节，k应该是多少？

现在实际是多少？为什么？(和c对比)  
k应该是0，现在实际是1. 因为遵循“非零为真零为假”因此赋值为真输出为1.

5、为什么不 cout << c, 而是 (int)c ?

因为char c=256会以0存储在计算机中，而cout<<c就会输出0对应的ASCII码，也就是空字符。

6、“非0为真0为假”这句话如何解释？

对bool变量赋值，只要赋的数据本身不是0那就是真，否则为假。

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
1 1
0 0
1 1
0
```

⚠ C4309 “初始化”: 截断常量值  
⚠ C4305 “初始化”: 从“int”到“char”截断  
⚠ C4305 “=”: 从“int”到“bool”截断  
⚠ C4305 “=”: 从“char”到“bool”截断

## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



### 3、逻辑常量与逻辑变量

E. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    bool f=true;
    int  a=10;

    a=a+f;
    cout << a << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果



2、当bool参与表达式计算时，当做\_整型值0/1\_

## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目





# §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

## 4、逻辑运算符与逻辑运算

A. 完成下列两个表格的填写（a/b是两个逻辑值，填写的内容不要用黑色）

| a | b | !a | !b | a&&b | a  b |
|---|---|----|----|------|------|
| 1 | 1 | 0  | 0  | 1    | 1    |
| 1 | 0 | 0  | 1  | 0    | 1    |
| 0 | 1 | 1  | 0  | 0    | 1    |
| 0 | 0 | 1  | 1  | 0    | 0    |

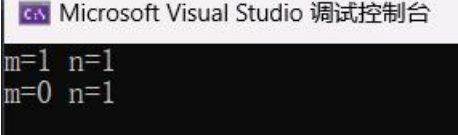
| a  | b  | !a | !b | a&&b | a  b |
|----|----|----|----|------|------|
| 非0 | 非0 | 0  | 0  | 1    | 1    |
| 非0 | 0  | 0  | 1  | 0    | 1    |
| 0  | 非0 | 1  | 0  | 0    | 1    |
| 0  | 0  | 1  | 1  | 0    | 1    |



# §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

## 4、逻辑运算符与逻辑运算

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>#include &lt;iostream&gt; using namespace std;  int main() {     int a=1, b=2, c=3, d=4, m=1, n=1;      cout &lt;&lt; "m=" &lt;&lt; m &lt;&lt; " n=" &lt;&lt; n &lt;&lt; endl;     (m=a&gt;b)&amp;&amp;(n=c&gt;d);     cout &lt;&lt; "m=" &lt;&lt; m &lt;&lt; " n=" &lt;&lt; n &lt;&lt; endl;      return 0; }</pre> | <div>1、贴运行结果</div> <div></div> <div>2、解释 (m=a&gt;b)&amp;&amp;(n=c&gt;d) 的求值过程 (标出步骤顺序)</div> <div><div>(1) 判断a&gt;b, 为假赋值0给m</div><div>(2) 因为m=0将 (m=a&gt;b)&amp;&amp;(n=c&gt;d) 判断为假。</div><div>(3) 输出m=0, n=1.</div></div> <div>3、短路运算的意思是：__当某一部分的表达式已经能够判断逻辑运算符的结果时，不再去运算另一部分表达式。__</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

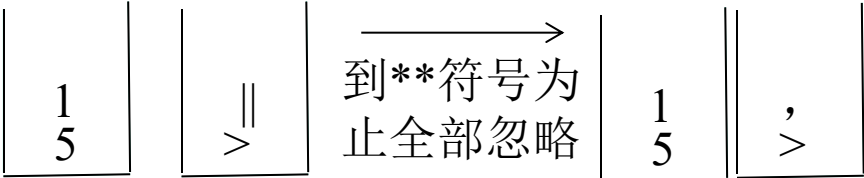
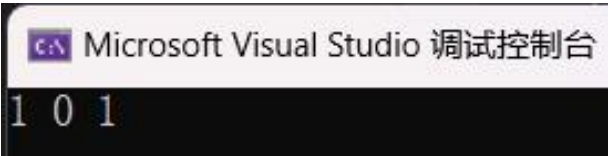
## 4、逻辑运算符与逻辑运算

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a = 1, b = 1, c=0;
    5 > 3 && 2 || (a= 8 < 4 - !0), (c=3 > 2);

    cout << a << ' ' << (b = 8 < 4 - !0) << ' '
    << c << endl;
    return 0;
}
```



有以下逗号表达式，其表达式1是逻辑表达式，表达式2按需构造

5>3 && 2 || 8<4 - !0, \*\*\*

1、构造一个测试程序，在不改变该表达式目前求值顺序的情况下  
(允许插入新的运算，但目前这几个运算符的顺序不要变)，

证明两点：

- 1、8<4 - !0 存在短路运算
- 2、\*\*\* 不存在短路运算

2、用栈方式画包含短路运算的表达式，则从分析到短路运算符

进栈开始(本例中为||)，忽略\_优先级高的\_运算符。  
(所有 / 比|| 优先级高的)

## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

### 5、if语句 - 基本使用

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i;

    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> i;

    if (i<60) {
        cout << "不及格" << endl;
    }
    cout << "程序结束" << endl;

    return 0;
}
```

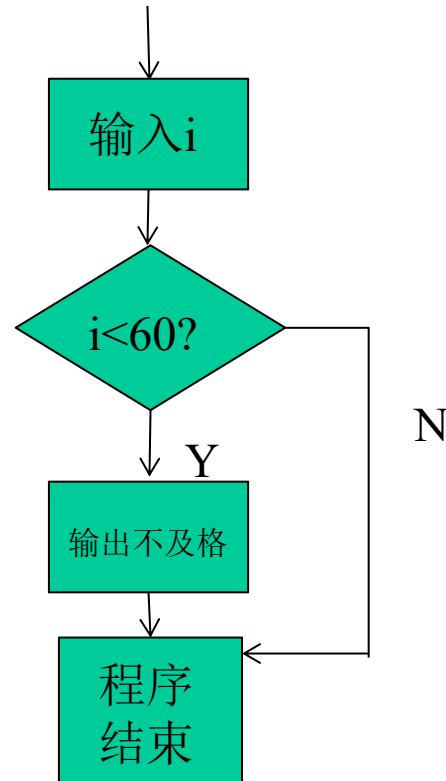
1、输入34，贴运行结果

2、输入74，贴运行结果

3、画出程序对应的流程框图

```
Microsoft Visual Studio
请输入成绩[0-100]
34
不及格
程序结束
```

```
Microsoft Visual Stud
请输入成绩[0-100]
74
程序结束
```





## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

### 5、if语句 - 基本使用

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i;

    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> i;

    if (i<60) {
        cout << "不及格" << endl;
        cout << "程序结束" << endl; //未缩进
    }

    return 0;
}
```

1、输入34，贴运行结果

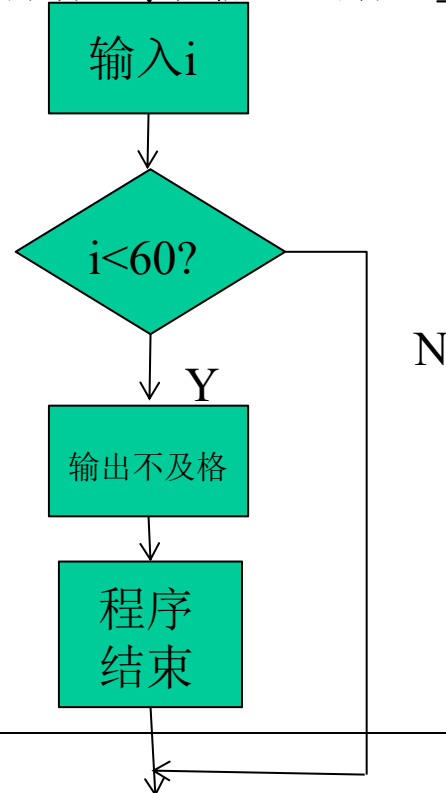
2、输入74，贴运行结果

3、画出程序对应的流程框图

4、程序标注“未缩进”的行，\_应该\_（应该/不应该）缩进

Microsoft Visual Studio  
请输入成绩[0-100]  
34  
不及格  
程序结束

Microsoft Visual Studio  
请输入成绩[0-100]  
74





## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

### 5、if语句 - 基本使用

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i;

    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> i;

    if (i<60;) {
        cout << "不及格" << endl;
        cout << "程序结束" << endl; //未缩进
    }

    return 0;
}
```

贴编译错误并给出解释

The screenshot shows five compiler error messages in a dark-themed window:

- ✖ C2429 语言功能 "if/switch 中的 init-statement" 需要编译器标志 "/std:c++17"
- ✖ C2059 语法错误: ")"
- ✖ C2143 语法错误: 缺少 ";" (在 "(" 的前面)
- abc E0018 应输入 ")"
- ⚠ C4552 "<": 未使用表达式结果

表达式中出现了if会导致if语句  
提前结束而不对表达式进行判断  
而出错。



# §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

## 5、if语句 - 基本使用

### D. 观察下列程序的运行结果，回答问题

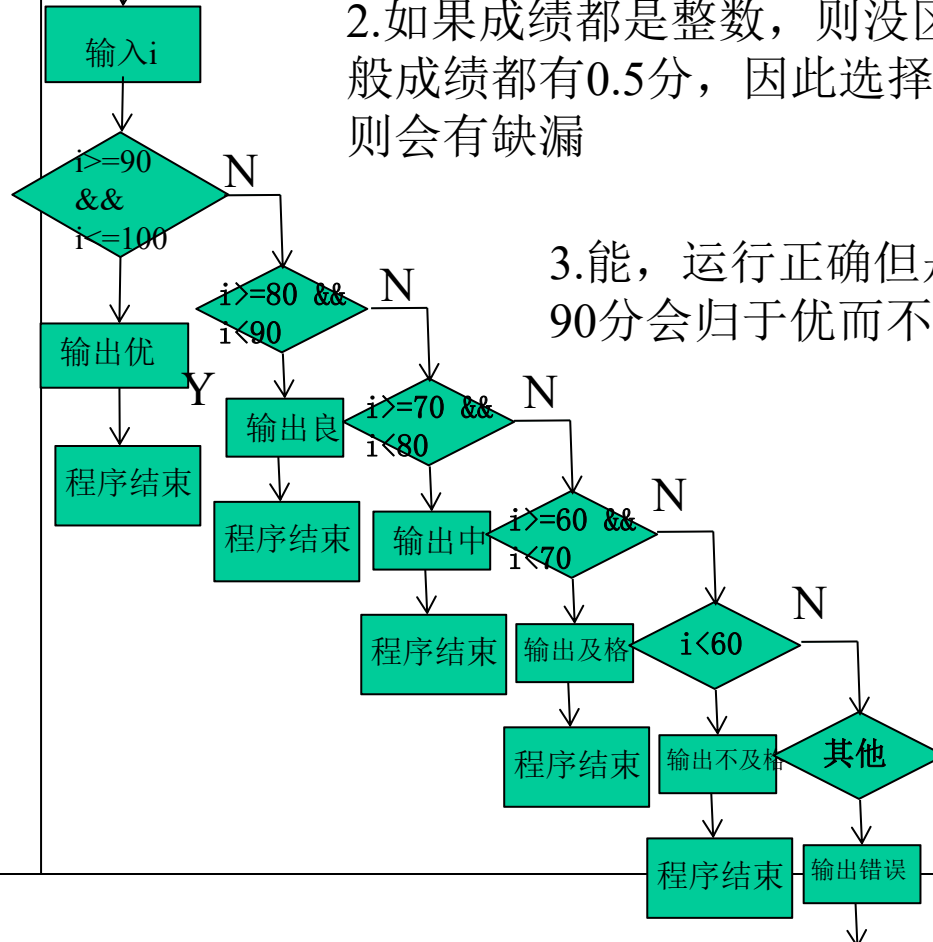
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    cout << "请输入成绩[0-100]" << endl;
    cin >> i;
    if (i>=90 && i<=100)
        cout << "优" << endl;
    else if (i>=80 && i<90)
        cout << "良" << endl;
    else if (i>=70 && i<80)
        cout << "中" << endl;
    else if (i>=60 && i<70)
        cout << "及格" << endl;
    else if (i>=0 && i<60)
        cout << "不及格" << endl;
    else
        cout << "输入错误" << endl;
    cout << "程序结束" << endl;
    return 0;
}
```

- 1、给出程序的流程框图(注意字体的清晰可辨)
- 2、 $i < 90$  能否改为  $i \leq 89$ ? 哪个更好?
- 3、 $i < 90$  能否改为  $i \leq 90$ ? 运行是否正确?

2.如果成绩都是整数，则没区别，但是一般成绩都有0.5分，因此选择 $i < 90$ 更好，否则会有缺漏

3.能，运行正确但是没有必要，因为90分会归于优而不会到良。





## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



# §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

## 6、if语句 - 多重嵌套

A. 一个有10行代码的if语句嵌套，回答问题

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 0: if (表达式) { | 第0行的"{" 和 第_5_行的"}"配对                                              |
| 1: if (表达式) { |                                                                    |
| 2: }          | 第1行的"{" 和 第_2_行的"}"配对                                              |
| 3: else {     |                                                                    |
| 4: }          | 第3行的"{" 和 第_4_行的"}"配对                                              |
| 5: }          |                                                                    |
| 6: else {     | 第6行的"{" 和 第_9_行的"}"配对                                              |
| 7: if (表达式) { |                                                                    |
| 8: }          | 第7行的"{" 和 第_8_行的"}"配对                                              |
| 9: }          |                                                                    |
|               | 总结：给出大括号配对的基本准则<br>自上而下，{进栈忽略{，当}进栈时，与栈顶的{排队出栈。如果到最后仍有未配对的{}，则程序错误 |

## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



### 6、if语句 - 多重嵌套

B. 一个if语句嵌套如下，回答问题

```
if (表达式1) {  
    if (表达式2) {  
        A;  
    }  
    B;  
}
```

- 1、当表达式1\_真\_(真/假/任意)，表达式2\_真\_(真/假/任意)时，  
执行语句A
- 2、当表达式1\_真\_(真/假/任意)，表达式2\_任意\_(真/假/任意)时，  
执行语句B

## §. 基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构



### 6、if语句 – 多重嵌套

C. 一个if语句嵌套如下，回答问题

```
if (表达式1) {  
    if (表达式2) {  
        A;  
    }  
    else {  
        B;  
    }  
    C;  
}  
else {  
    if (表达式3) {  
        D;  
    }  
    E;  
}
```

- 1、当表达式1\_真\_(真/假/任意)，表达式2\_真\_(真/假/任意)时，执行语句A
- 2、当表达式1\_真\_(真/假/任意)，表达式2\_假\_(真/假/任意)时，执行语句B
- 3、当表达式1\_真\_(真/假/任意)，表达式2\_任意\_(真/假/任意)时，执行语句C
- 4、当表达式1\_假\_(真/假/任意)，表达式3\_真\_(真/假/任意)时，执行语句D
- 5、当表达式1\_假\_(真/假/任意)，表达式3\_任意\_(真/假/任意)时，执行语句E



## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

### 6、if语句 - 多重嵌套

D. 一个if语句嵌套如下，回答问题

```
if (表达式1) {  
    if (表达式2) {  
        A;  
    }  
    else {  
        B;  
    }  
    C;  
}  
→ F;  
else {  
    if (表达式3) {  
        D;  
    }  
    E;  
}
```

在6.C的基础上，在箭头位置插入语句F

1、请构造一个符合此要求的测试程序，并给出该程序的程序及编译错误截图

2、请说明错误原因

错误原因：因为F截断了if和else，使else没有对应的if搭配而出错。

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
int main()  
{  
    int a;  
    cout << "请输入一个[60, 100]的数:" << endl;  
    cin >> a;  
    if (a >= 80) {  
        if (a >= 90) {  
            cout << "优" << endl;  
        }  
        else {  
            cout << "良" << endl;  
        }  
    }  
    cout << "程序结束" << endl;  
    else {
```

```
        if (a >= 70) {  
            cout << "中" << endl;  
        }  
        else {  
            cout << "及格" << endl;  
        }  
    }  
    return 0;  
}
```

```
C2181 没有匹配 if 的非法 else  
E0127 应输入一个语句
```



# §. 基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

## 6、if语句 – 多重嵌套

E. 一个if语句嵌套如下，回答问题

|                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>if (表达式1) {<br/>if (表达式2) {<br/>A;<br/>}<br/>B;<br/>}<br/>else {<br/>C;<br/>}</pre> | <p>左侧代码按缩进格式排版</p> <pre>if (表达式1) {<br/>    if (表达式2) {<br/>        A;<br/>    }<br/>    B;<br/>}<br/>else {<br/>    C;<br/>}</pre>             | <p>1、当表达式1_真(真/假/任意)，表达式2_真_(真/假/任意)时，执行语句A</p> <p>2、当表达式1_真(真/假/任意)，表达式2_任意(真/假/任意)时，执行语句B</p> <p>3、当表达式1_假_(真/假/任意)，表达式2_任意(真/假/任意)时，执行语句C</p>    |
| <pre>if (表达式1) {<br/>if (表达式2) {<br/>A;<br/>}<br/>else {<br/>B;<br/>}<br/>C;<br/>}</pre> | <p>左侧代码按缩进格式排版</p> <pre>if (表达式1) {<br/>    if (表达式2) {<br/>        A;<br/>    }<br/>    else {<br/>        B;<br/>    }<br/>    C;<br/>}</pre> | <p>1、当表达式1_真_(真/假/任意)，表达式2_真_(真/假/任意)时，执行语句A</p> <p>2、当表达式1_真_(真/假/任意)，表达式2_假_(真/假/任意)时，执行语句B</p> <p>3、当表达式1_真_(真/假/任意)，表达式2_任意_(真/假/任意)时，执行语句C</p> |

## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

### 7、条件运算符与条件表达式

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a,b;

    cin >> a >> b;

    if (a>b)
        cout << "max=" << a << endl;
    else
        cout << "max=" << b << endl;

    a > b ? cout << "max=" << a << endl : cout << "max=" << b << endl; //1

    cout << "max=" << (a>b?a:b) << endl; //2

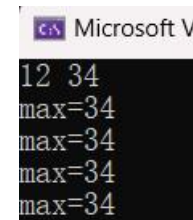
    printf("max=%d", a>b?a:b); //3

    return 0;
}
```

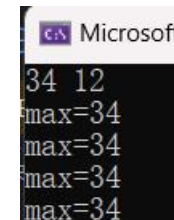
1、输入12 34，给出运行截图

2、输入34 12，给出运行截图

3、//1 //2 //3这三种条件运算符的使用，按你的喜欢程度排序为\_3//，2//，1//\_



```
Microsoft Visual Studio
12 34
max=34
max=34
max=34
max=34
```



```
Microsoft Visual Studio
34 12
max=34
max=34
max=34
max=34
```





# §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

## 7、条件运算符与条件表达式

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a=1, b=2;

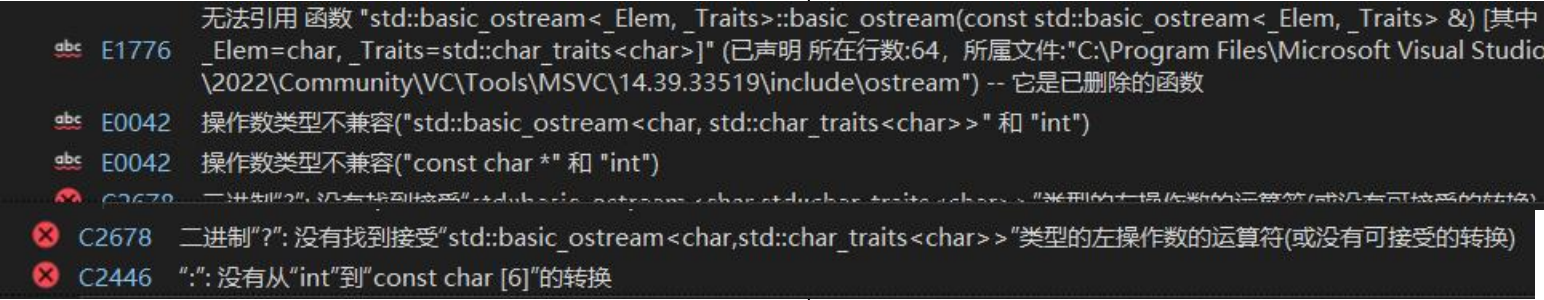
    a==1 ? "Hello" : 123; //编译报错

    a>b ? cout << a : printf("%d", b); //编译报错

    a==1 ? 'A' : 123; //编译正确

    return 0;
}
```

- 1、给出编译报错的截图
  - 2、条件表达式使用的三句中，前两句报错，最后一句正确，总结下条件表达式使用时的限制规则(提示：注意表达式2和表达式3的类型)
- 表达式一与二三可以类型不同，但是表达式二三必须类型相同。



## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



# §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

## 8、switch-case语句

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;
            break;
        case 7:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 6:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
    }

    return 0;
}
```

程序的期望，是当输入的score在[0..100]时，分段输出“优/良/中/及格/不及格”，否则输出“输入错误”

1、程序不完全正确，找出不符合期望的两个数据区间并给出运行截图  
(不需要改对)



在(100,110)与 (-10,0) 之间会出现错误



# §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

## 8、switch-case语句

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    const int k=5;
    int score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 6:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
        case k+2:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
    }

    return 0;
}
```

在8. A的基础上  
1、将6、8、default的位置进行了交换  
2、将7写为常变量+常量形式

验证此程序与8. A的功能是否完全一致  
(即：8. A中正确的, 此程序中同样正确；8. A错误的, 此程序中同样错误)



结论：8. A和8. B\_完全一致\_(完全一致/不完全一致)  
如果不完全一致，给出表现不一致的测试数据的运行截图



# § . 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

## 8、switch-case语句

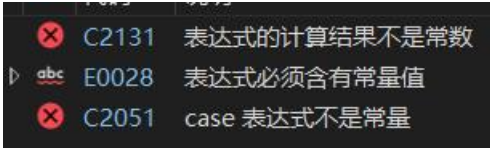
C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int k=5;
    int score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 6:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
        case k+2:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
    }

    return 0;
}
```

在8.B的基础上，将k从const int改为int

- 1、给出编译错误的截图
- 2、解释错误原因



const int表示整形常量，int表示整形变量。  
case后表达式必须是整形常量，所以更改后会报错。



# §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

## 8、switch-case语句

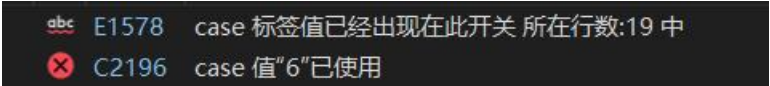
D. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;
            break;
        case 7:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 6:
        case 4+2:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
    }

    return 0;
}
```

在8.A的基础上，多了一个case 4+2

1、给出编译错误的截图



2、解释错误原因

case后面的整形常量表达式不能重复





# §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

## 8、switch-case语句

E. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;
            break;
        case 7:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 6:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
    }

    return 0;
}
```

在8.A的基础上，将score从int改为float

- 1、给出编译错误的截图
- 2、解释错误原因



float是浮点型不是整形，但是case后必须接整形常量表达式，因而报错。



# §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

## 8、switch-case语句

F. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>#include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main() {     int score;     cout&lt;&lt;"请输入成绩[0-100]"&lt;&lt;endl;     cin &gt;&gt; score;     switch(score/10) {         case 10:         case 9:             cout&lt;&lt;"优"&lt;&lt;endl;             break;         case 8:             cout&lt;&lt;"良"&lt;&lt;endl;          case 7:             cout&lt;&lt;"中"&lt;&lt;endl;             break;         case 6:             cout&lt;&lt;"及格"&lt;&lt;endl;             break;         case 5:         case 4:         case 3:         case 2:         case 1:         case 0:             cout&lt;&lt;"不及格"&lt;&lt;endl;             break;         default:             cout&lt;&lt;"输入错误"&lt;&lt;endl;             break;     }      return 0; }</pre> | <p>在8.A的基础上，删除case 8后面的break</p> <p>1、给出与8.A运行结果不一致的测试数据即截图</p> <p>2、解释break的作用</p> <p>分隔开case语句，否则会连着执行下一个case语句</p>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



## 8、switch-case语句

G. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;
            break;
        case 7:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 6:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
    }

    return 0;
}
```

程序同8. A，将其改正确，即所有[0..100]之外的数据均给出“输入错误”即可

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int score;
    cout << "请输入成绩[0-100]" << endl;
    cin >> score;
    if (score >= 0 && score <= 100) {
        switch (score / 10) {
            case 10:
            case 9:
                cout << "优" << endl;
                break;
            case 8:
                cout << "良" << endl;
                break;
            case 7:
                cout << "中" << endl;
                break;
            case 6:
                cout << "及格" << endl;
                break;
            case 5:
            case 4:
            case 3:
            case 2:
            case 1:
            case 0:
                cout << "不及格" << endl;
                break;
        }
    }
    else{
        cout << "输入错误" << endl;
    }
}
```

return 0;

}



## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

### 8、switch-case语句

#### H. 思考

如果将成绩区间对应为:

|          |       |
|----------|-------|
| [84-100] | - 优   |
| [68-84)  | - 良   |
| [55-68)  | - 及格  |
| [0-55)   | - 不及格 |

```
if (i >= 84 && i <= 100)
    cout << "优" << endl;
else if (i >= 68 && i < 84)
    cout << "良" << endl;
else if (i >= 55 && i < 68)
    cout << "及格" << endl;
else if (i >= 0 && i < 55)
    cout << "不及格" << endl;
else
    cout << "输入错误" << endl;
cout << "程序结束" << endl;
```

```
case 86:
case 85:
case 84:
    cout << "优" << endl;
case 69:
case 68:
    cout << "良" << endl;
case 56:
case 55:
    cout << "及格" << endl;
    break;
default:
    cout << "不及格" << endl;
    break;
}
else {
    cout << "输入错误" << endl;
```

1、用if-else语句完成该程序并贴图

2、如果用switch语句，该如何实现？（如果程序太长，允许只截取能说明问题的部分即可）

3、如果学生成绩带小数点，即"xx.5"形式，能用if语句吗？能用switch语句吗？请解释原因

4、总结switch语句使用时的注意事项

3.if语句可以，Switch语句不行

Switch表达式要求结果是整形，case表达式要求结果是整形常量。在case之间应该根据需要用break隔开，否则会输出错误的结果。

5、switch-case语句能完全取代if-else吗？

不能，虽然switch-case在一些时候比if-else更为简便。但是在处理浮点数的时候switch-case是有可能出错，为了防止意外，建议此类以if-else来处理，因而不能完全取代。

需要文字描述的地方，尽可能用简单的文字描述清楚即可，不需要卷字数

## §. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目